

Inteligencia de Negocios

Sesión 32: Patrones desde BI hacia Big Data.



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Logro

Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce conceptos aplicados en técnicas y herramientas BI para introducirse a Big Data.





Dudas sobre la clase anterior



Conocimientos previos

TEMAS A TRATAR

- Patrones desde BI hacia Big Data

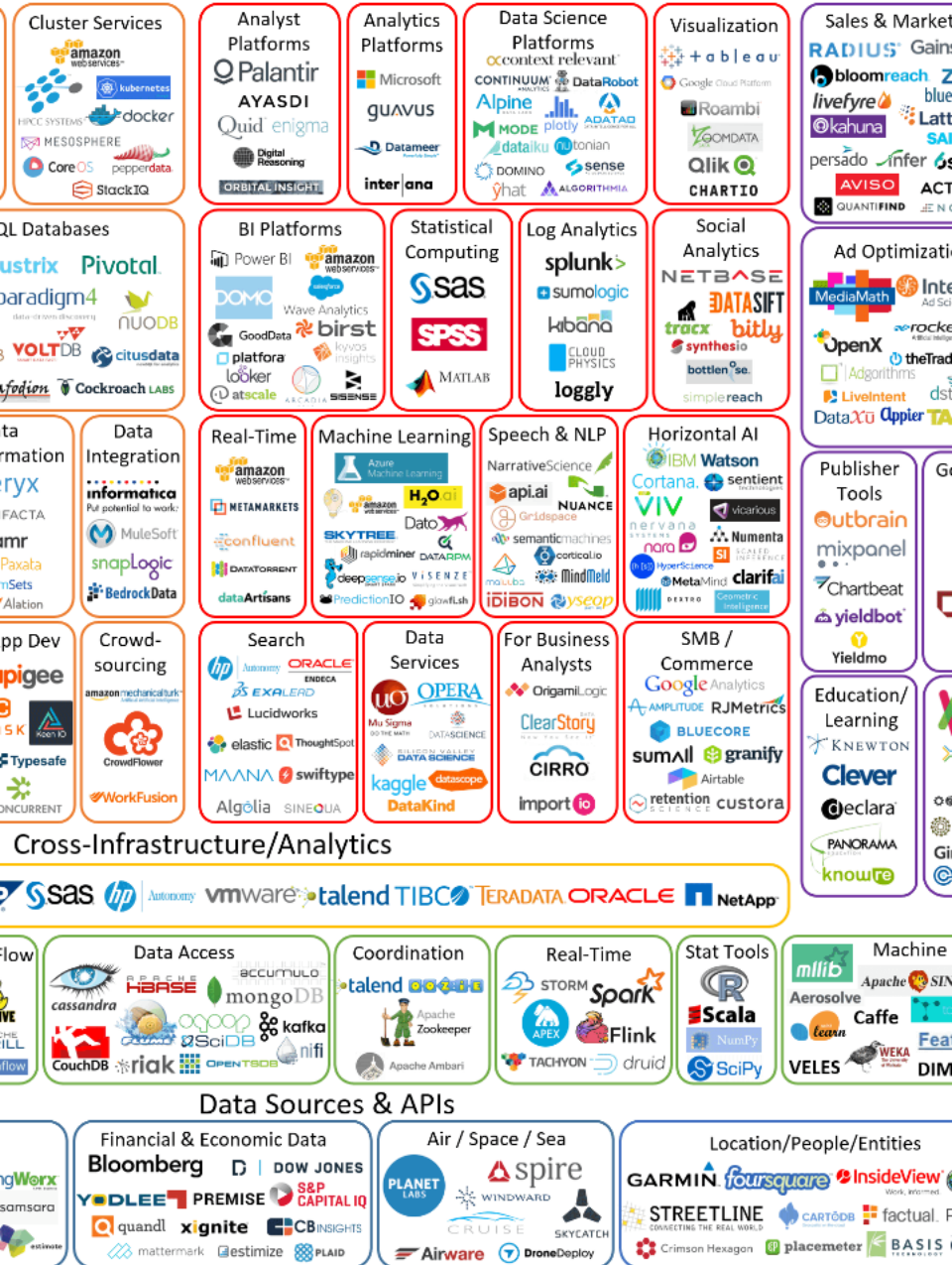




Utilidad del tema

Big Data Landscape 2016

Analytics



Patrones desde BI hacia Big Data

En esta presentación exploraremos la importancia de los patrones en Business Intelligence (BI) y Big Data, y cómo las empresas pueden beneficiarse al comprender y aplicar los patrones en la toma de decisiones informada.

Definición de BI y Big Data

En esta presentación, exploraremos las definiciones de Business Intelligence (BI) y Big Data, así como su importancia en el mundo actual.



¿Qué es el Business Intelligence?

1

Toma de decisiones informadas

El BI permite recopilar, analizar y visualizar datos para mejorar la toma de decisiones empresariales.

2

Optimización del rendimiento

El BI ayuda a las organizaciones a identificar oportunidades de mejora y a impulsar la eficiencia operativa.

3

Enfoque estratégico

El BI proporciona información sobre el rendimiento pasado y presente para ayudar a definir estrategias futuras.

¿Qué es el Big Data?

1 Volumen, variedad y velocidad

El Big Data se caracteriza por la gran cantidad de datos, su diversidad y la velocidad a la que se generan.

2 Desafío y oportunidad

El Big Data plantea desafíos en la gestión y análisis de datos, pero también ofrece oportunidades para obtener conocimientos valiosos.

3 Aplicaciones en distintos sectores

El Big Data se utiliza en áreas como la salud, el comercio electrónico, la industria y la ciencia.

Importancia del Business Intelligence

Mejora de la satisfacción del cliente

El BI ayuda a comprender mejor las necesidades de los clientes y a ofrecer productos y servicios personalizados.

1

Análisis de tendencias

El BI permite identificar patrones y tendencias en los datos para anticiparse a las necesidades y preferencias del mercado.

2

3

Optimización de procesos

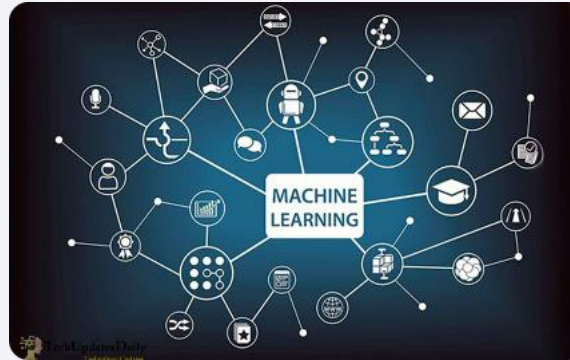
El BI permite identificar áreas de mejora en las operaciones empresariales y optimizar los procesos para aumentar la eficiencia.

Beneficios del Big Data



Análisis de datos avanzado

El Big Data permite analizar grandes volúmenes de datos para obtener información valiosa y realizar predicciones.



Aprendizaje automático

El Big Data impulsa el desarrollo de algoritmos y modelos de aprendizaje automático para mejorar la toma de decisiones.



Seguridad de datos

El Big Data plantea desafíos en cuanto a la protección de la privacidad y la seguridad de los datos.

Retos del Business Intelligence

Calidad de los datos

Es fundamental contar con datos precisos y confiables para obtener conclusiones válidas.

Cambio cultural

El éxito del BI requiere una cultura organizativa orientada a la toma de decisiones basadas en datos.

Capacidad analítica

Es necesario contar con personal capacitado en análisis de datos para aprovechar al máximo el potencial del BI.

Rol del Big Data en la Transformación Empresarial

Mejor toma de decisiones

Análisis predictivo

Nuevos modelos de negocio

Personalización masiva

Optimización de procesos

Innovación continua



Business Intelligence y Big Data

Ambas disciplinas son fundamentales para la toma de decisiones basadas en datos y la transformación empresarial.

Importancia de la calidad de los datos

La calidad de los datos es un factor clave para obtener conclusiones válidas y resultados exitosos.

Oportunidades y desafíos

El BI y el Big Data ofrecen oportunidades, pero también plantean desafíos en la gestión y análisis de datos.

Evolución del Análisis de Datos

Déjame llevarte en un emocionante viaje a través de la evolución del análisis de datos, desde el BI Tradicional hasta el emocionante mundo del Big Data. Descubriremos las diferencias, las necesidades que impulsaron este cambio y cómo estamos avanzando hacia el futuro de la toma de decisiones basada en datos.





Business Intelligence Tradicional

El BI tradicional se centraba en bases de datos estructuradas y análisis en tiempo real. Sin embargo, la limitación en la cantidad y variedad de datos, así como la velocidad del procesamiento, llevó a la necesidad de una nueva solución.

1 Limitado

Restringido a datos estructurados y procesamiento en tiempo real.

2 Espacio de almacenamiento

Requiere una infraestructura de almacenamiento costosa y compleja.

3 Escalabilidad

Difícil de escalar a medida que los volúmenes de datos aumentan exponencialmente.

El Auge del Big Data

El Big Data permite analizar grandes volúmenes y variedades de datos, en tiempo real y a una velocidad sin precedentes. Estas son algunas de las características clave del Big Data:

1

Volumen 

Capacidad para procesar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados.

2

Velocidad 

Análisis en tiempo real para tomar decisiones rápidas y eficientes.

3

Variedad 

Extracción de información de diferentes fuentes de datos, como redes sociales, sensores y logs.

Beneficios y Desafíos del Big Data

Mejor Toma de Decisiones

La capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y extraer información valiosa proporciona una base sólida para la toma de decisiones basada en datos.

Privacidad y Seguridad

El Big Data también plantea desafíos relacionados con la privacidad y la seguridad de los datos sensibles.

Infraestructura y Costos

La implementación de una infraestructura de Big Data puede requerir una inversión significativa en hardware, software y recursos humanos.

Reclutamiento y Capacitación

Las habilidades técnicas necesarias para trabajar con Big Data son altamente demandadas y pueden ser difíciles de encontrar.

El Futuro del Análisis de Datos



Inteligencia Artificial 🤖

La combinación de Big Data y AI abrirá nuevas formas de analizar y extraer información valiosa.



Visualización de Datos 📊

Las herramientas de visualización permiten explorar datos complejos y comunicar insights de manera efectiva.



Ethical Analytics 👁️

La ética y la privacidad de los datos serán temas cada vez más importantes en el análisis de data.



La Importancia del Análisis de Datos

El análisis de datos es fundamental para el éxito en casi cualquier industria y sector. Aquí hay algunas razones por las que es importante:

1

Toma de Decisiones Informadas 📊

El análisis de datos permite tomar decisiones basadas en información sólida en lugar de suposiciones.

2

Identificación de Patrones y Tendencias 🔍

El análisis de datos revela patrones ocultos y tendencias que pueden ayudar a identificar oportunidades y desafíos.

3

Mejora de Eficiencia y Productividad ⌚

El análisis de datos ayuda a identificar áreas de mejora y optimización de procesos, lo que puede conducir a una mayor eficiencia y productividad.



La evolución del análisis de datos, desde el BI Tradicional hasta el Big Data, ha revolucionado la forma en que las organizaciones toman decisiones y se preparan para el futuro. El Big Data ofrece oportunidades sin precedentes, pero también plantea desafíos únicos que debemos abordar. En última instancia, la capacidad de aprovechar al máximo el análisis de datos será clave para el éxito en el mundo empresarial actual.

El Impacto del Big Data

El crecimiento exponencial de datos ha llevado a un cambio de enfoque en el análisis, permitiendo revelar información oculta y tomar decisiones más precisas.

1 **Análisis Predictivo**

Utiliza modelos estadísticos y algoritmos para predecir eventos futuros, permitiendo tomar medidas proactivas.

2 **Análisis Prescriptivo**

Recomienda acciones óptimas en función de diferentes escenarios, ayudando a maximizar los resultados empresariales.

3 **Procesamiento Distribuido**

Aprovecha la potencia de múltiples nodos de procesamiento para manejar grandes volúmenes de datos y reducir el tiempo de procesamiento.





El Papel del Profesional de Datos

Especialización en Big Data

Los profesionales deben adquirir habilidades en ciencia de datos, aprendizaje automático y procesamiento de datos distribuidos.

Pensamiento Analítico

Se requiere una mente analítica para comprender los datos y traducirlos en información relevante para la toma de decisiones.

Capacidad de Comunicación

Los profesionales deben poder comunicar los hallazgos de manera clara y persuasiva, creando valor para las organizaciones.

Desafíos del Big Data

El manejo de grandes volúmenes de datos plantea desafíos como la calidad de los datos, la seguridad de la información y la ética en el uso de los datos.

1

Calidad de Datos

Garantizar la limpieza y precisión de los datos es fundamental para obtener resultados confiables.

2

Seguridad de Datos

Proteger los datos frente a amenazas internas y externas se vuelve cada vez más importante.

3

Ética de Datos

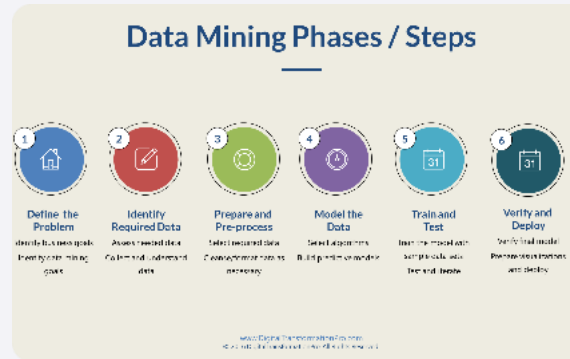
El uso responsable y ético de los datos es esencial para evitar abusos y proteger la privacidad de los individuos.

El Rol de la Tecnología en Big Data



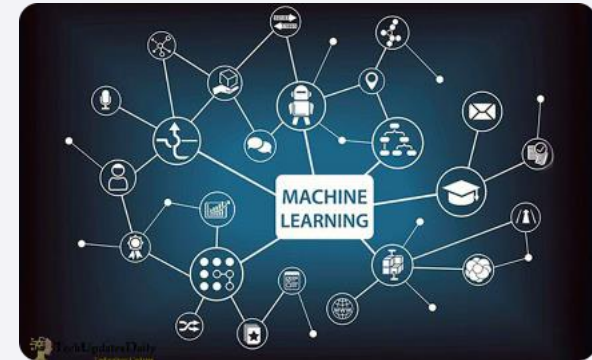
Computación en la Nube

La capacidad de almacenamiento y procesamiento de la nube permite aprovechar al máximo el potencial del Big Data.



Minería de Datos

Las técnicas de minería de datos ayudan a descubrir patrones y conocimientos ocultos en grandes conjuntos de datos.



Aprendizaje Automático

Los algoritmos de aprendizaje automático permiten a los sistemas mejorar su rendimiento a medida que se exponen a más datos.

Aplicaciones del Big Data

1 Salud y Medicina

El análisis de grandes cantidades de datos de pacientes puede ayudar en el diagnóstico temprano y la identificación de tratamientos eficaces.

2 Marketing y Publicidad

El análisis de datos del consumidor permite personalizar las estrategias de marketing y optimizar el alcance y el impacto de las campañas.

3 Transporte y Logística

El análisis de datos en tiempo real y la optimización de rutas pueden mejorar la eficiencia y reducir los costos en el transporte y la logística.

4 Finanzas

El análisis predictivo puede ayudar en la detección de fraudes y el desarrollo de estrategias de inversión más sólidas.



El cambio del paradigma analítico hacia el Big Data ha transformado la forma en que entendemos y utilizamos los datos. Con la capacidad de análisis predictivo y prescriptivo, y el procesamiento distribuido, el Big Data ofrece oportunidades emocionantes y desafiantes para empresas y profesionales de datos.

Informes y Dashboards

Los informes y dashboards son parte fundamental del análisis en Business Intelligence. Con ellos, puedes visualizar y entender los datos de tu negocio de manera clara y concisa. Desbloquea información valiosa y toma decisiones basadas en datos sólidos.



Análisis Ad Hoc

Explora Según tus Necesidades

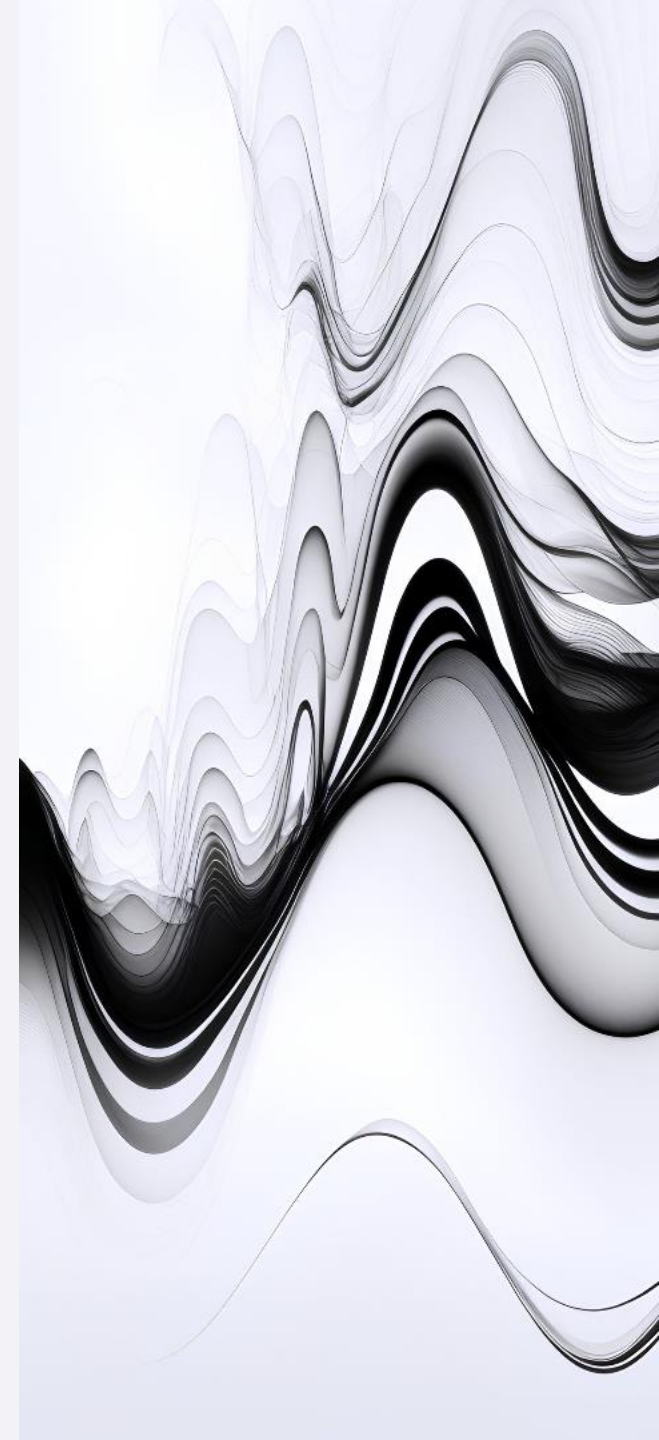
El análisis ad hoc te permite explorar tus datos de manera flexible y personalizada. Descubre patrones y tendencias ocultas mediante consultas y visualizaciones interactivas.

Respuestas en Tiempo Real

Realiza análisis en tiempo real para obtener respuestas rápidas a preguntas puntuales. Ahorra tiempo y toma decisiones ágiles basadas en datos actualizados.

Mayor Comprensión del Negocio

El análisis ad hoc te brinda una comprensión profunda de tu negocio al permitirte explorar cualquier aspecto de tus datos. Descubre nuevas oportunidades y optimiza tu estrategia.



Data Mining

El data mining es una disciplina que te permite descubrir patrones, relaciones y tendencias ocultas en grandes conjuntos de datos. Aprovecha al máximo tus datos y obtén información valiosa para impulsar tu negocio hacia el éxito.



Patrones Emergentes en Big Data

1

Identificación de Nuevas Oportunidades

Descubre patrones emergentes en grandes volúmenes de datos que pueden abrir nuevas oportunidades de negocio.

2

Predicción y Anticipación

Utiliza análisis de big data para predecir y anticipar eventos futuros, lo que te permitirá tomar decisiones estratégicas con confianza.

3

Detección de Anomalías

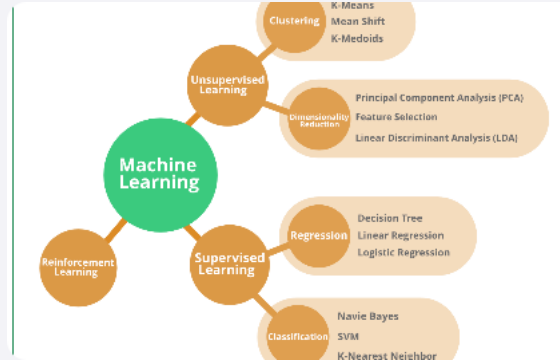
Encuentra anomalías y desviaciones en tus datos para identificar problemas o tendencias inesperadas.

Nuevos Patrones Analíticos con Big Data



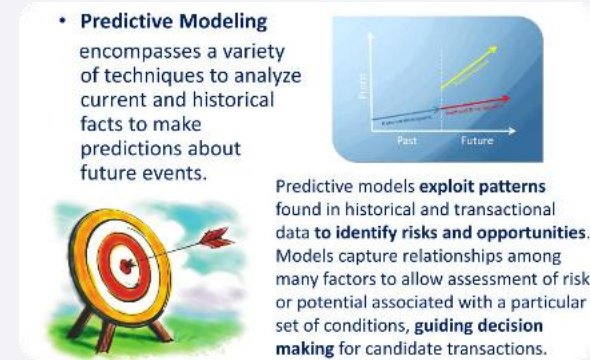
Análisis Visual

Utiliza visualizaciones avanzadas para comprender grandes volúmenes de datos y comunicar información de manera efectiva.



Aprendizaje Automático

Aplica técnicas y algoritmos de aprendizaje automático para descubrir patrones y tendencias en tus datos.



Modelado Predictivo

Crea modelos predictivos basados en big data para tomar decisiones informadas y anticipar el futuro.



Análisis de Grafos

El análisis de grafos es una poderosa herramienta para comprender las relaciones y conexiones entre diferentes elementos de tu negocio. Descubre insights únicos y toma decisiones basadas en relaciones sólidas.



Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

Interacción con Texto

Utiliza NLP para analizar texto y extraer información relevante. Interactúa con tus datos de manera más natural y aprovecha el poder del lenguaje humano.

Clasificación y Sumarización

Clasifica y resume grandes volúmenes de texto para obtener información útil y resumir documentos extensos.



Machine Learning a Escala

Aplica algoritmos de machine learning a grandes conjuntos de datos para descubrir patrones, predecir eventos y tomar decisiones automatizadas. Aprovecha el poder del aprendizaje automático y lleva tu negocio al siguiente nivel.

Herramientas de BI vs. Plataformas de Big Data

Big Data Platforms

Las plataformas de Big Data, por otro lado, están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y complejos.

1

BI Tradicional

Las herramientas de Business Intelligence tradicionales son ideales para analizar conjuntos de datos estructurados y predecibles.

2

¿Qué son los patrones de datos?



Definición

Los patrones de datos son soluciones reutilizables a problemas comunes en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de información.



Comprensión

Comprender los patrones de datos es clave para desarrollar habilidades en el diseño de soluciones más efectivas y eficientes.



Patrones en Business Intelligence

Estructura de datos

Los patrones en la estructura de datos se refieren a la forma en que se organizan los datos en el flujo de BI, y son clave para garantizar la calidad y la eficiencia del análisis de datos.

Calidad de los datos

Los patrones en la calidad de los datos se enfocan en aspectos como la limpieza, la precisión y la integridad de los datos, lo que resulta en reportes más fiables y una toma de decisiones más informada.

Visualización de datos

Los patrones en la visualización de datos se enfocan en cómo los datos se presentan al usuario final, para que la información sea fácil de entender e interpretar de manera efectiva.



Patrones en Big Data

1

Adquisición y almacenamiento de datos

Los patrones en la adquisición y almacenamiento de datos incluyen técnicas para recolectar, procesar y almacenar grandes volúmenes de datos.

2

Procesamiento y análisis de datos

Los patrones en el procesamiento y análisis de datos se enfocan en técnicas para procesar y analizar grandes conjuntos de datos, incluyendo el uso de machine learning y análisis predictivo.

3

Presentación de resultados

Los patrones en la presentación de resultados se enfocan en cómo presentar la información de manera efectiva, mediante el uso de visualizaciones y reportes personalizados, para apoyar la toma de decisiones informada.

- Comprender y aplicar patrones en BI y Big Data es clave para la eficiencia y efectividad de los procesos de análisis de datos.
- El uso de patrones en la toma de decisiones informada permite obtener beneficios significativos, como una mayor eficiencia en los procesos y reportes más fiables.

celebrate your success



Realizar Integración de Datos

La integración de datos es el proceso de combinar y unificar datos de diversas fuentes para obtener una visión completa y coherente. Descubre cómo aprovechar esta poderosa práctica en tu organización.





¿Qué es la integración de datos?

La integración de datos es el proceso de combinar información de diversas fuentes en un solo sistema para obtener una visión integral y coherente de los datos. A través de este proceso, se logra una visión unificada y confiable de los datos, lo que permite tomar decisiones fundamentadas y mejorar la eficiencia operativa.



Beneficios de la integración de datos

1

Optimización de procesos

La integración de datos permite eliminar silos de información y optimizar los procesos empresariales al proporcionar una visión completa y actualizada de los datos.

2

Mejora de la toma de decisiones

Al contar con datos precisos y confiables, los líderes empresariales pueden tomar decisiones más informadas y estratégicas.

3

Aumento de la productividad

La integración de datos reduce la duplicación de esfuerzos y agiliza las tareas al brindar acceso rápido y fácil a la información relevante.

Desafíos de la integración de datos

1 Calidad de datos

La calidad de los datos puede ser un desafío, ya que los datos pueden estar desactualizados, incompletos o erróneos. Es crucial implementar estrategias de control y limpieza de datos.

2 Compatibilidad de sistemas

La integración de datos puede requerir la conexión de sistemas diferentes que no hablan el mismo lenguaje. Se deben buscar soluciones que permitan la interoperabilidad.

3 Seguridad y privacidad de datos

Es vital garantizar la seguridad y privacidad de los datos durante todo el proceso de integración, especialmente cuando se manejan datos sensibles.



Estrategias de integración de datos

Extracción, Transformación y Carga (ETL)

La estrategia ETL implica extraer datos de diferentes fuentes, transformarlos en un formato común y cargarlos en un sistema centralizado.

Virtualización de datos

La virtualización de datos permite acceder y consultar datos de diferentes fuentes sin la necesidad de realizar una integración física. Es útil cuando se requiere agilidad y flexibilidad en el acceso a los datos.

APIs y servicios web

La integración a través de APIs y servicios web permite la comunicación y transferencia de datos entre aplicaciones de manera segura y ágil.



Herramientas de integración de datos



Talend

Una herramienta líder en integración de datos con una interfaz intuitiva y amplia compatibilidad con diversas fuentes de datos.



Informatica PowerCenter

Una poderosa herramienta de integración de datos con capacidades de diseño y ejecución de flujos de trabajo complejos.



IBM InfoSphere DataStage

Una solución integral para la integración y calidad de datos, con características avanzadas de limpieza y transformación.



Mejores prácticas en la integración de datos

1

Análisis y planificación

Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos y planificar cuidadosamente el proceso de integración de datos antes de comenzar.

2

Garantizar calidad de datos

Implementar estrategias de control y limpieza de datos para asegurar la calidad y confiabilidad de la información.

3

Seguridad y privacidad

Establecer medidas de seguridad y privacidad robustas para proteger los datos durante todo el proceso de integración.



Espacio práctico autónomo

Cierre



¿Qué entendiste de esta sesión de clase?



Conclusiones y recomendaciones

1

La integración de datos es fundamental para optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia empresarial.

2

Los desafíos de la integración de datos requieren una planificación y enfoque adecuados.

3

El uso de herramientas y estrategias eficaces es crucial para lograr una integración de datos exitosa.



**Universidad
Tecnológica
del Perú**